ผู้ช่วยกฎหมายสำหรับคนทำงาน

Web Application RAG (Retrieval-Augmented Generation)

ภาพหน้าจอการทำงานของหน้าเว็บ พร้อมคำอธิบาย

หัวข้อที่เลือก	ผู้ช่วยกฎหมายสำหรับประชาชน — ตอบคำถามเรื่องสิทธิลูกจ้าง (พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ฉบับรวมแก้ไขถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2568) และข้อมูลส่วนบุคคล (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562) จากตัวบทกฎหมาย
URL หน้าเว็บ Streamlit	https://selected-topic-final-xneg4zuuttjbqdg9jqy2mu.streamlit.app/
GitHub Repository	https://github.com/kitsanaphon158/Selected-Topic-Final

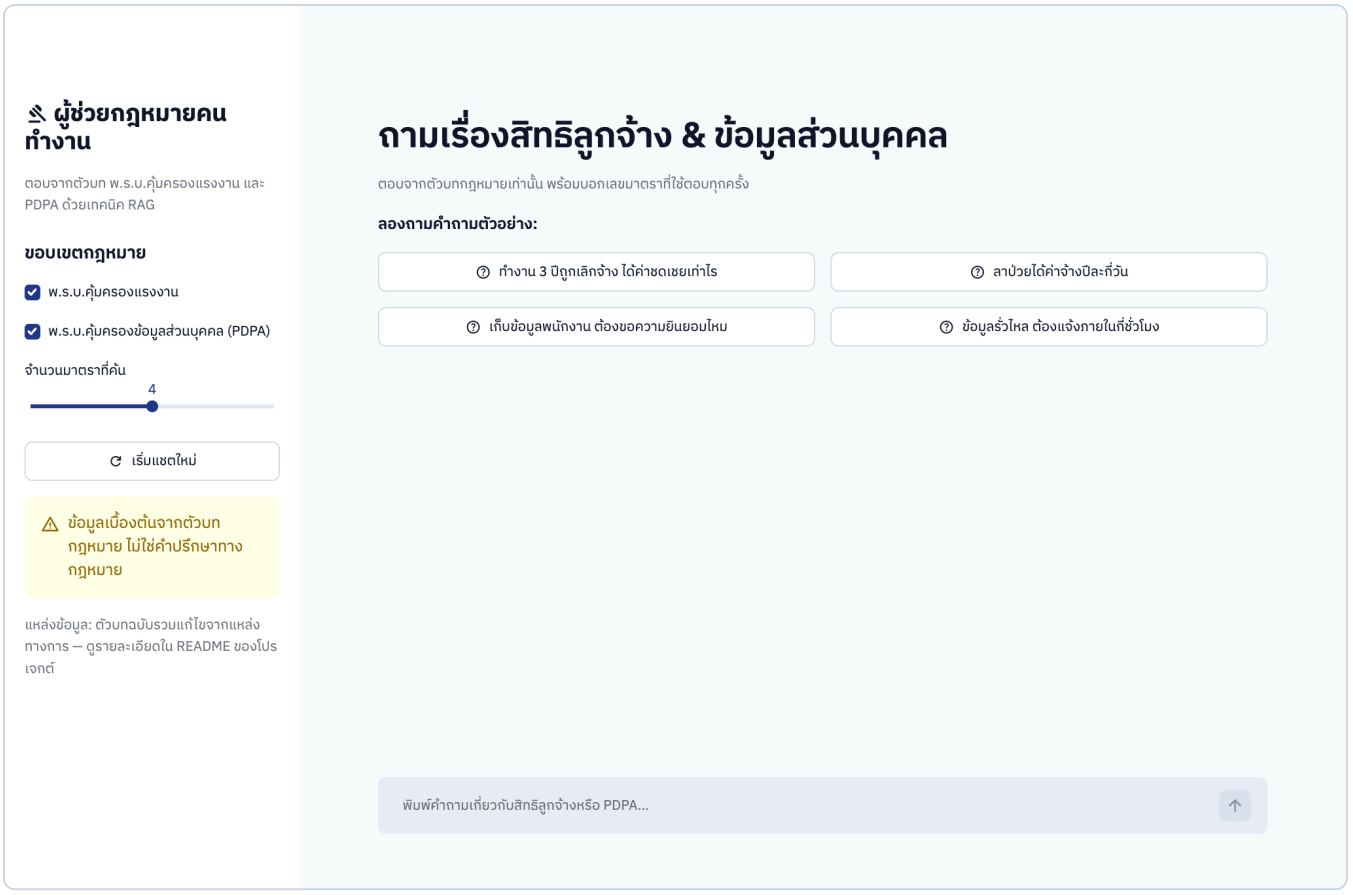
เทคนิค RAG ที่ใช้

Document Loading & Chunking	ดึงข้อความจาก PDF ตัวบททางการ ทำความสะอาด (ลบหัว/ท้ายกระดาษ แก้สระอำ แปลงเลขไทย) แยกไฟล์ละหมวด 27 ไฟล์ แล้วตัด 1 chunk = 1 มาตรา (379 chunk)
Embedding & Vector Search	intfloat/multilingual-e5-small + FAISS ร่วมกับ BM25 (pythainlp) รวมอันดับด้วย Reciprocal Rank Fusion
Prompt Engineering	บังคับตอบจาก context เท่านั้น อ้างอิง [n] + ชื่อ พ.ร.บ. + มาตรา และตอบ "ไม่พบข้อมูลในเอกสารที่มีอยู่" เมื่อไม่มีคำตอบ; มี threshold ความคล้าย 0.81 กันอีกชั้น
Large Language Model	Groq API — openai/gpt-oss-120b (สำรอง gpt-oss-20b)
Chatbot Interface	Streamlit คุยต่อเนื่องได้ (query rewriting) แสดงแหล่งอ้างอิงทุกคำตอบ โหลดโมเดลและ index ครั้งเดียวด้วย st.cache_resource

ผลทดสอบด้วย test_questions.csv (14 ข้อ)

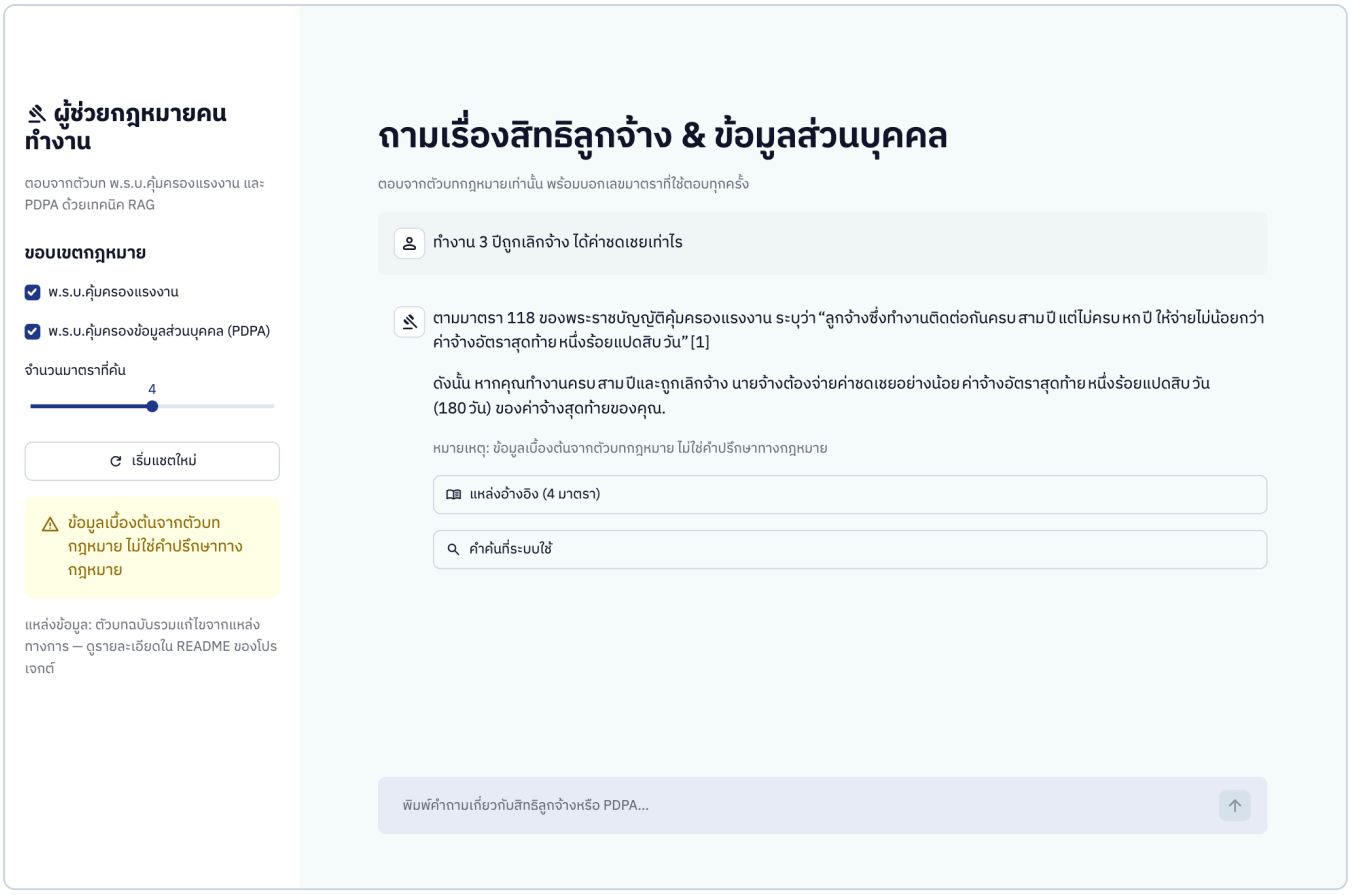
ตัวชี้วัด	ผล
ค้นเจอมาตราที่ถูกต้องใน 4 อันดับแรก (คำถามที่มีคำตอบ 10 ข้อ)	10 / 10
ปฏิเสธถูกต้อง (ไม่มีในเอกสาร 2 ข้อ + นอกเรื่อง 2 ข้อ)	4 / 4
ปฏิเสธผิด (มีคำตอบแต่ตอบว่าไม่พบ)	0 / 10

1. หน้าแรกของเว็บแอป



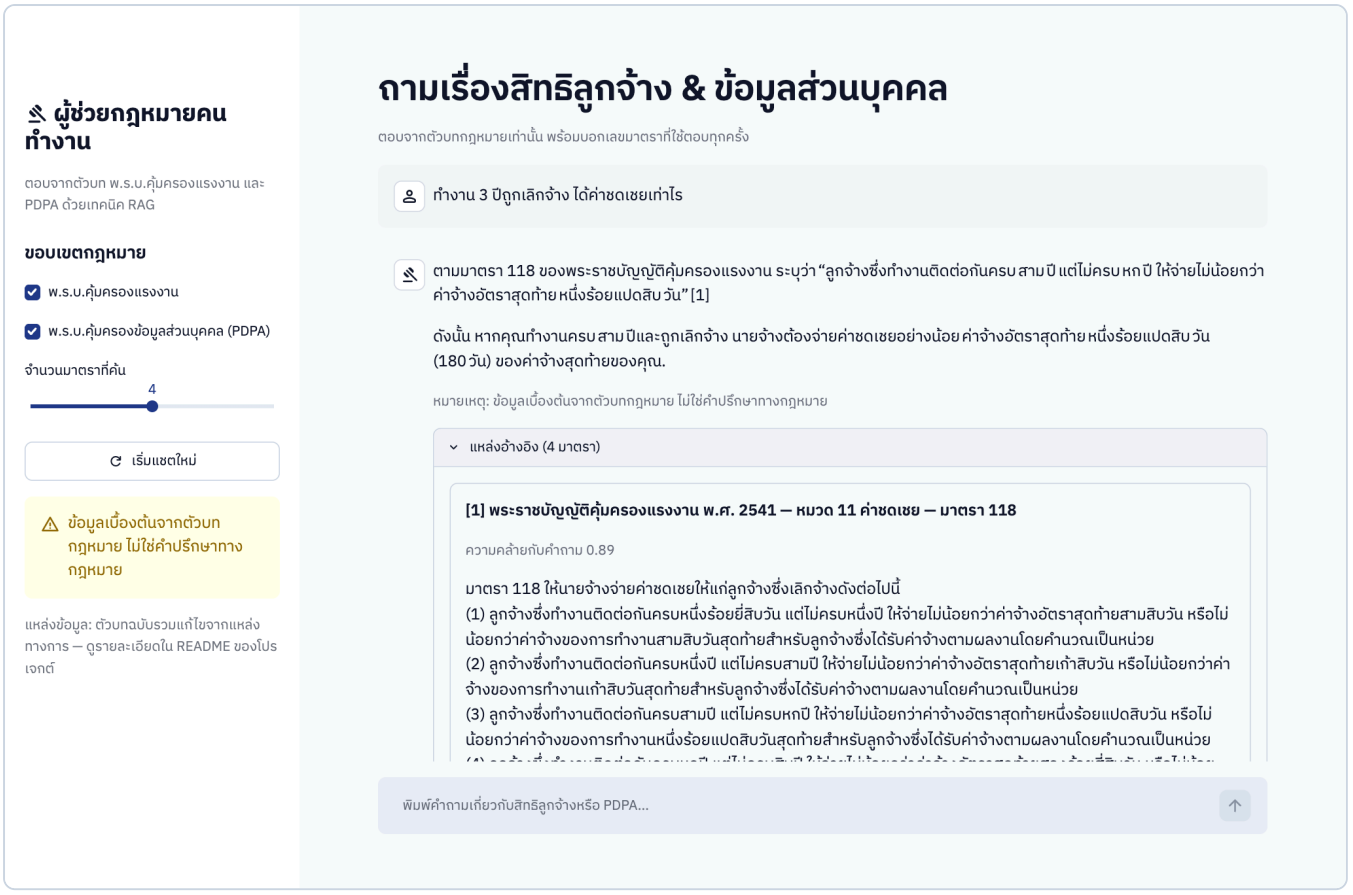
แถบด้านซ้ายมีตัวเลือก **ขอบเขตกฎหมาย** (พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน / PDPA), ตัวปรับ **จำนวนมาตราที่ค้น**, ปุ่ม **เริ่มแชตใหม่** และคำเตือนว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้น ไม่ใช่คำปรึกษาทางกฎหมาย หน้าหลักมี **ปุ่มคำถามตัวอย่าง 4 ข้อ** ให้กดถามได้ทันที และช่องพิมพ์คำถามด้านล่าง (Chatbot Interface)

2. ตอบคำถามจากตัวบท พร้อมอ้างอิงเลขมาตรา



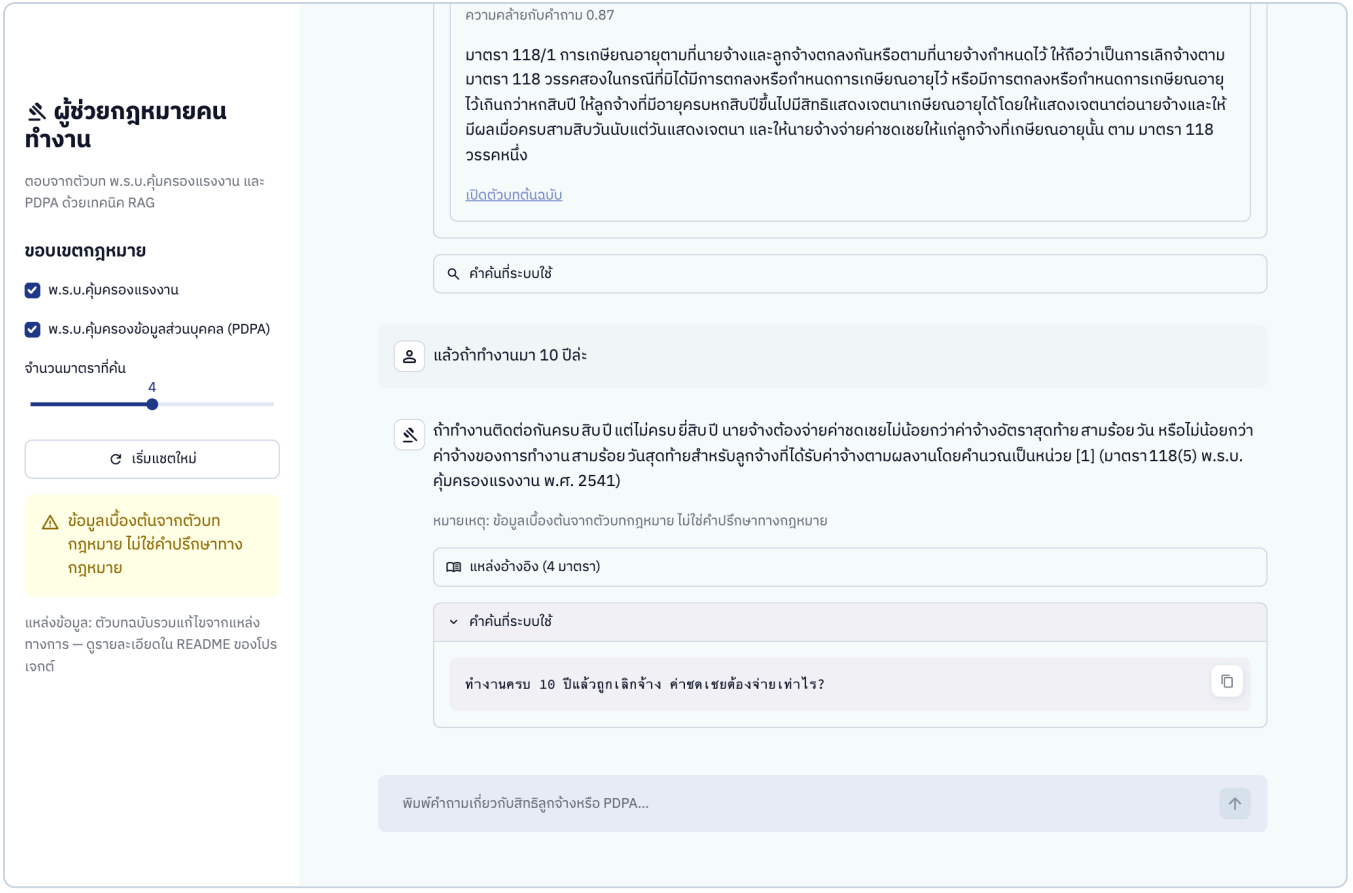
ถาม "ทำงาน 3 ปีถูกเลิกจ้าง ได้ค่าชดเชยเท่าไร" ระบบค้นตัวบทด้วย FAISS + BM25 แล้วให้ LLM (Groq) ตอบจาก context ที่ค้นได้เท่านั้น ได้คำตอบว่าได้ค่าชดเชยไม่น้อยกว่า **180 วัน** ตาม **มาตรา 118** พร้อมเลขอ้างอิง [n] และคำเตือนใต้คำตอบ

3. แหล่งอ้างอิงที่ใช้ตอบ (แสดงทุกครั้ง)



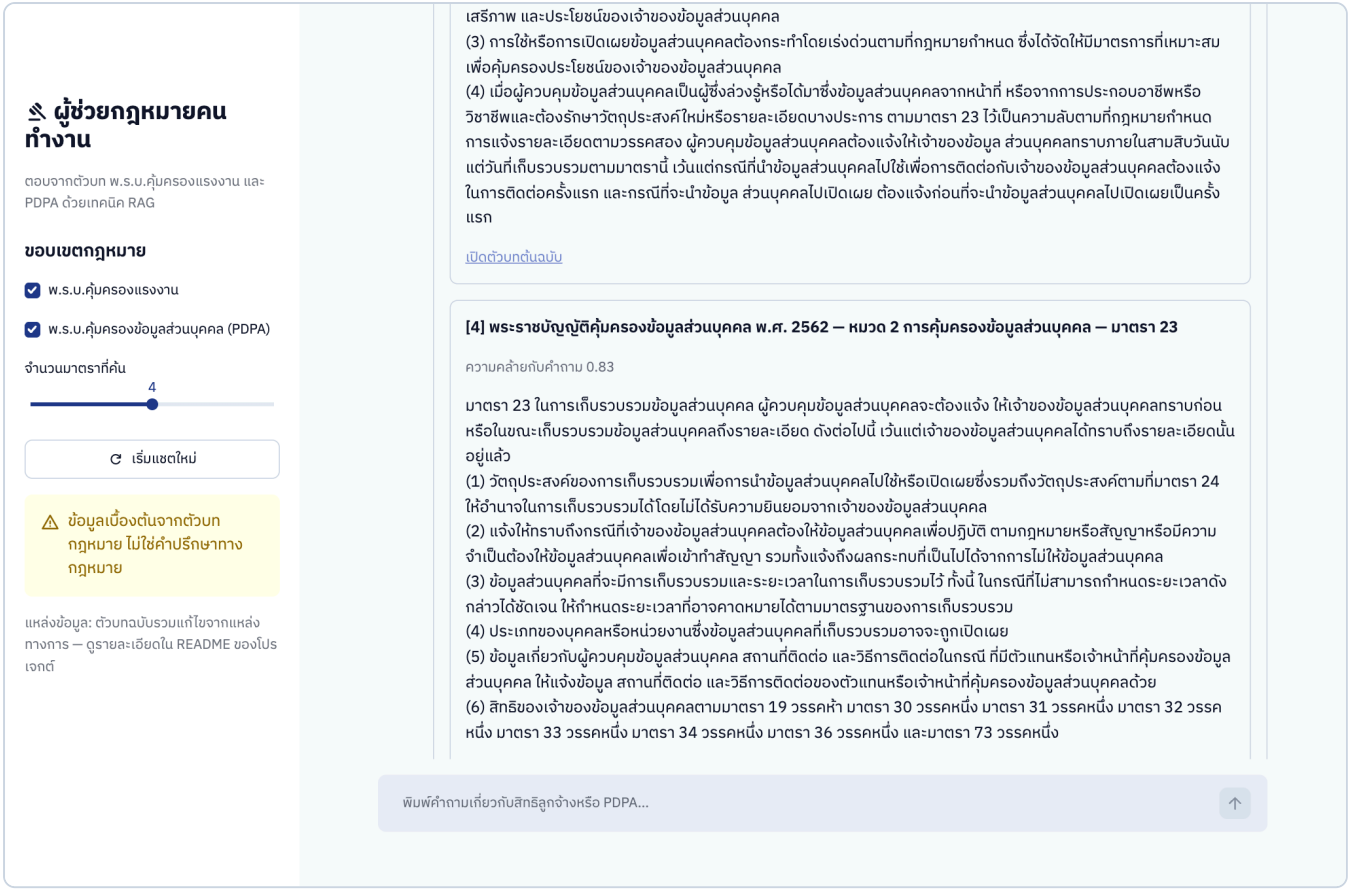
กดเปิด **"แหล่งอ้างอิง"** ใต้คำตอบ จะเห็นชื่อ พ.ร.บ. หมวด เลขมาตรา คะแนนความคล้ายกับคำถาม (cosine) ตัวบทเต็มของมาตรา และลิงก์ไปยังตัวบทต้นฉบับ ผู้ใช้จึงตรวจสอบได้ว่าคำตอบมาจากเอกสารจริง

4. คุยต่อเนื่อง (Query Rewriting)



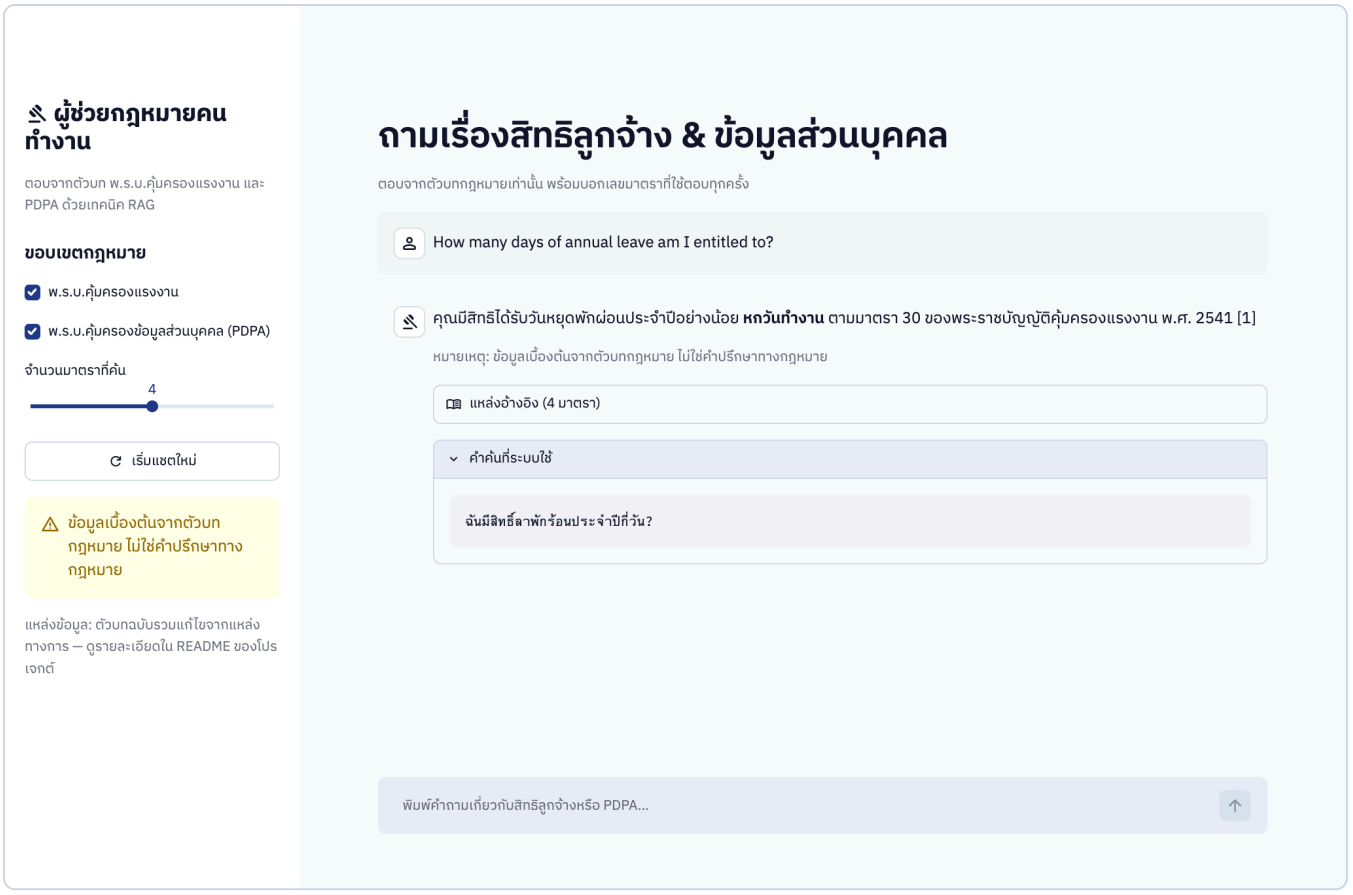
ถามต่อว่า "แล้วถ้าทำงานมา 10 ปีล่ะ" ระบบใช้ประวัติแชตเรียบเรียงคำถามใหม่ให้สมบูรณ์ก่อนค้น (ดูได้ในช่อง **"คำค้นที่ระบบใช้"**) และตอบถูกต้องว่าได้ **300 วัน** ตามมาตรา 118 (5) เพราะระบบส่งตัวบทเต็มของมาตราให้ LLM

5. คำถามเรื่อง PDPA ด้วยภาษาชาวบ้าน



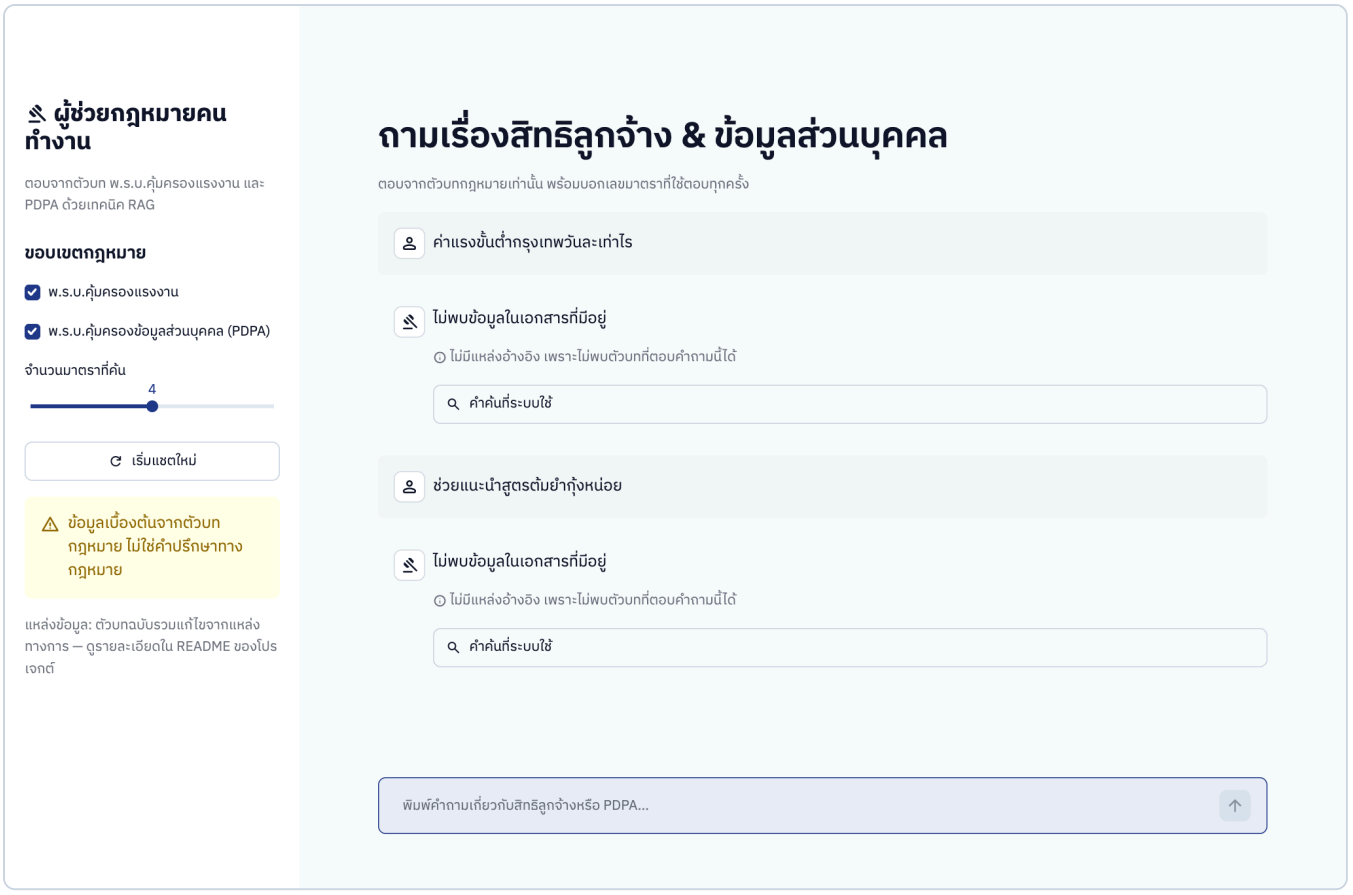
ถาม "ข้อมูลลูกค้ารั่วไหล บริษัทต้องแจ้งภายในกี่ชั่วโมง" คำว่า "รั่วไหล" ไม่มีในตัวบท ระบบจึงใช้อภิธานศัพท์ขยายคำค้นเป็น "การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล" ค้นเจอ **มาตรา 37** (แจ้งภายใน 72 ชั่วโมง) ภาพแสดงรายการตัวบท PDPA ที่ใช้ตอบในแหล่งอ้างอิง

6. คำถามภาษาอังกฤษ



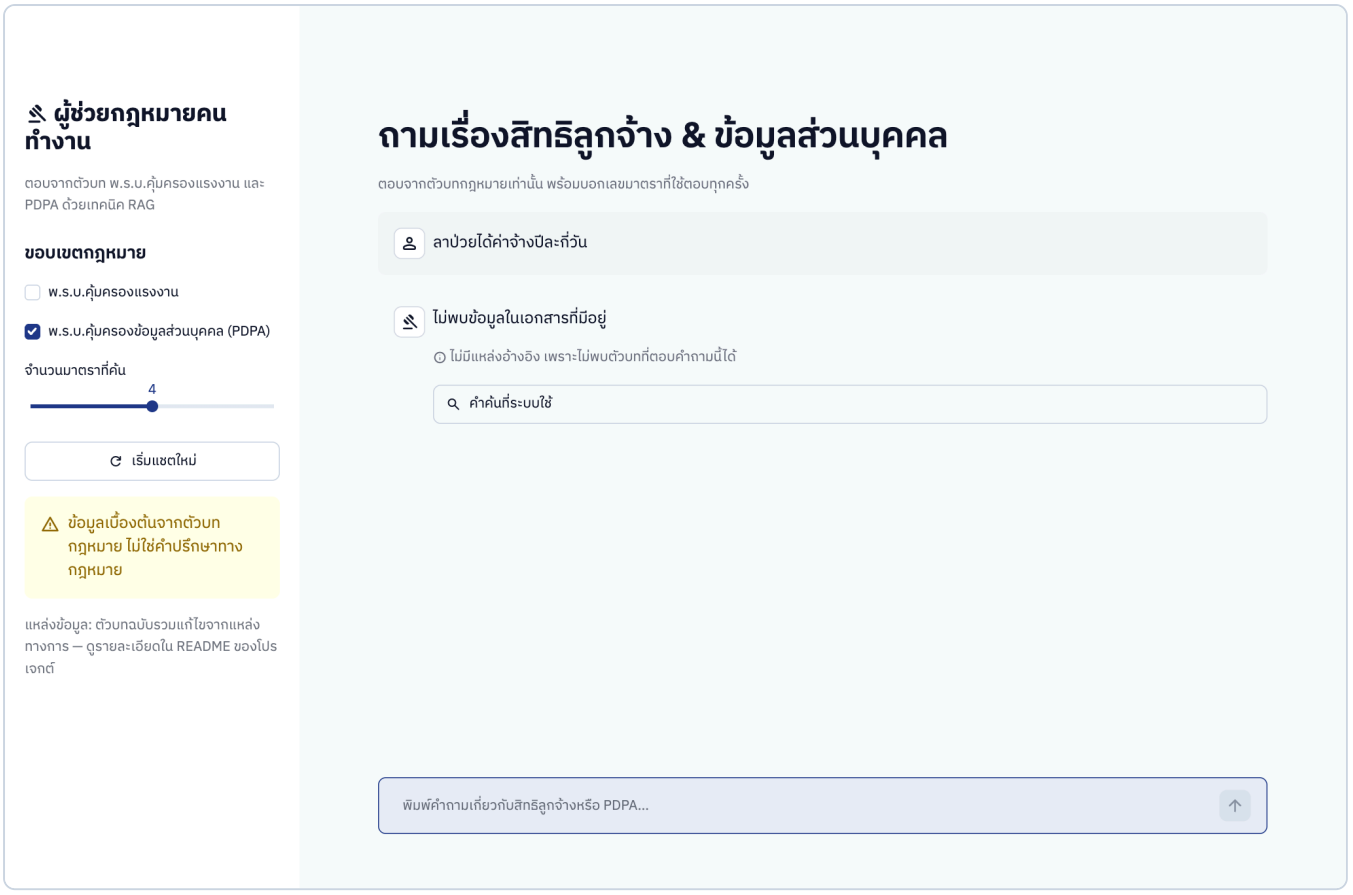
ถาม "How many days of annual leave am I entitled to?" ระบบแปลเป็นคำค้นภาษาไทยก่อนค้นตัวบท (embedding ข้ามภาษาของโมเดลขนาดเล็กยังอ่อน) จึงค้นเจอ **มาตรา 30** และตอบได้ถูกต้องว่ามีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่า **6 วันทำงาน**

7. ปฏิเสธเมื่อเอกสารไม่มีคำตอบ และเมื่อถามนอกเรื่อง



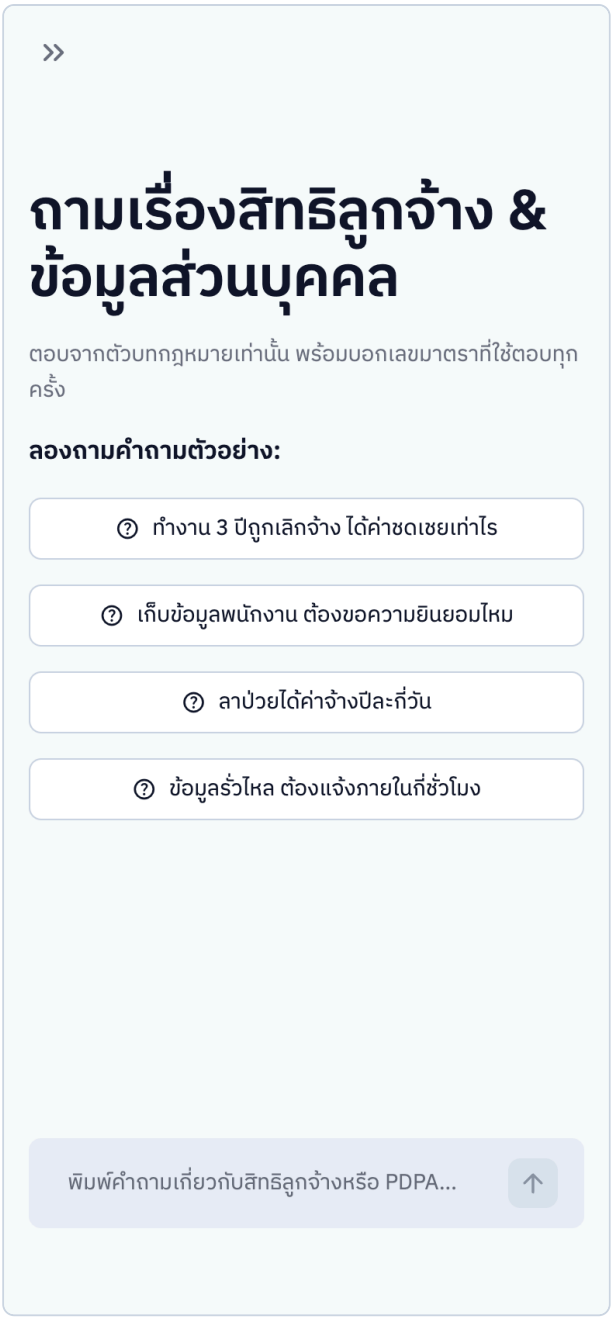
ถาม "ค่าแรงขั้นต่ำกรุงเทพวันละเท่าไร" (อัตราอยู่ในประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง ไม่อยู่ในตัวบท) และ "ช่วยแนะนำสูตรต้มยำกุ้งหน่อย" (นอกเรื่อง) ระบบตอบว่า **"ไม่พบข้อมูลในเอกสารที่มีอยู่"** และไม่แสดงแหล่งอ้างอิง การปฏิเสธมี 2 ชั้น คือ threshold ความคล้าย (0.81) และกฎใน prompt

8. ตัวกรองขอบเขตกฎหมาย



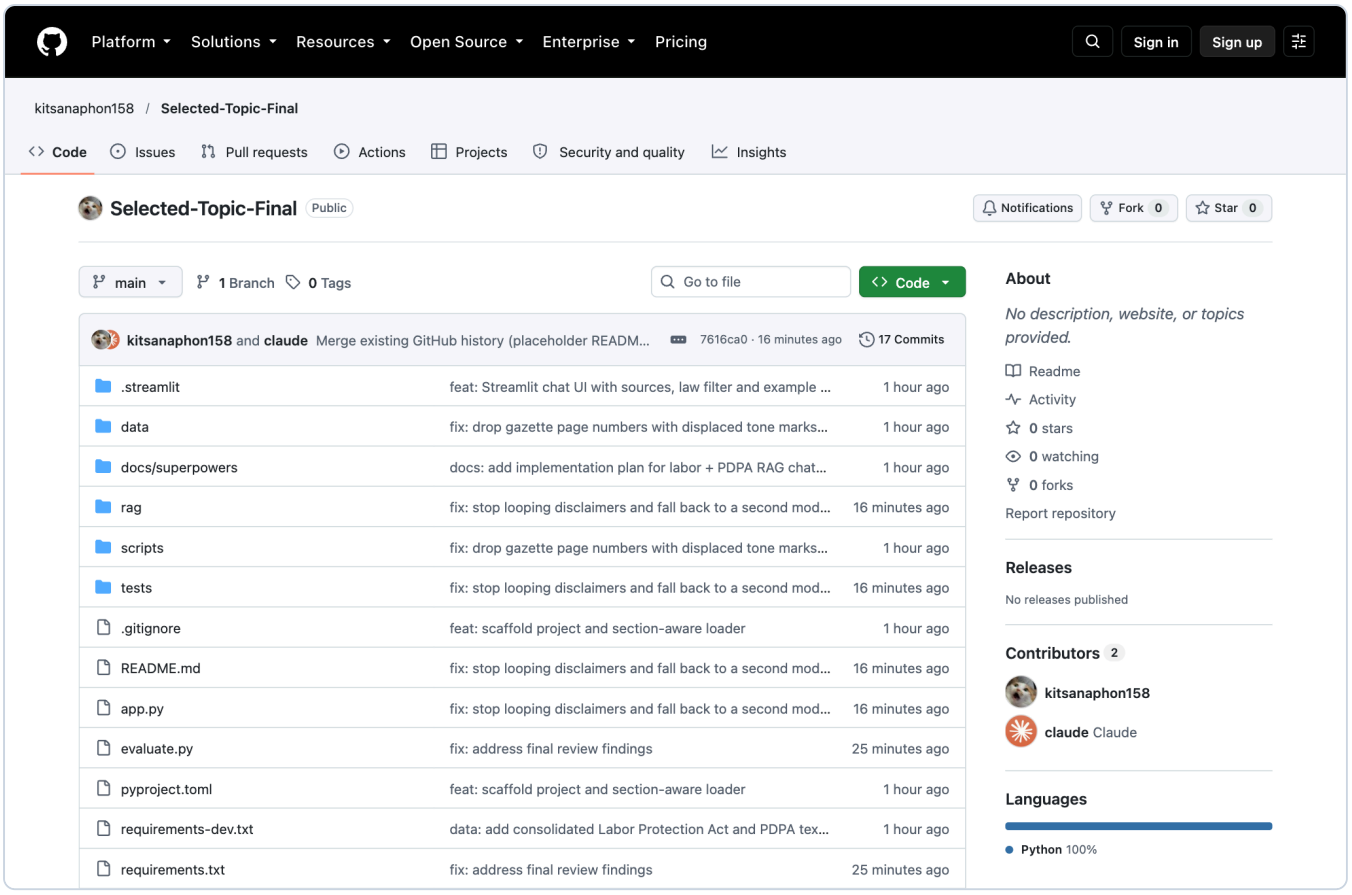
เอาเครื่องหมายออกจาก พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ค้นเฉพาะ PDPA) แล้วถามเรื่องลาป่วย ระบบตอบว่าไม่พบข้อมูล เพราะสิทธิลาป่วยอยู่ใน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน แสดงว่าตัวกรองจำกัดการค้นตาม metadata ของกฎหมายได้จริง

9. หน้าจอบนมือถือ



หน้าเว็บปรับตามขนาดจอ ปุ่มคำถามตัวอย่างเรียงเป็นแถวเดียว แถบด้านซ้ายพับเก็บได้ ใช้งานบนมือถือได้สะดวก

10. GitHub Repository



ซอร์สโค้ดบน GitHub มีไฟล์ครบตามที่กำหนด: **app.py**, **requirements.txt**, **README.md**, โฟลเดอร์ **data/** (27 ไฟล์) และ **test_questions.csv** (14 ข้อ) API Key เก็บใน Secrets ของ Streamlit Community Cloud และ **.streamlit/secrets.toml** อยู่ใน .gitignore